

DOMOTICA E AUTOMAZIONE

Dai comandi alle sequenze

Dispensa didattica · Classi Quinte ETC

Misurare, decidere, agire

Quinta Elettrotecnica · Domotica e Automazione industriale.

Un percorso fra elettromeccanica, automi e programmazione dei PLC,
con applicazioni per edifici e piccoli processi industriali.

MISURA

Sensore e conversione

DECIDI

Stati e condizioni

AGISCI

Uscite e verifiche

Un ponte verso il progetto

5 moduli · 27 unità didattiche · Comandi e automazione

Ladder e SFC · Timer e contatori · Esempi e quesiti originali con soluzioni.

Daniele Bonicoli · Materiale didattico per le classi quinte ETC.



**Queste dispense sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero contenere errori o imprecisioni.
La versione più aggiornata disponibile sarà caricata [qui](#).**

Indice

Glossario / Termini principali e acronimi	3
Fondamentali	3
Utili	4
La mappa del percorso	5
Prima di iniziare / Conoscenze di base	5
Come usare gli esempi	5
Modulo 1 / Elettromeccanica	6
U.D. 1.1 / Il contattore	6
U.D. 1.2 / Il relè termico	6
U.D. 1.3 / Richiami sugli schemi di potenza e di comando	7
U.D. 1.4 / La funzione di autoritenuta	7
U.D. 1.5 / Avviamento del motore asincrono trifase e segnalazioni	8
U.D. 1.6 / Inversione di marcia del MAT e interblocco	8
Modulo 2 / Automazione industriale e PLC	9
U.D. 2.1 / Introduzione all'automazione industriale	9
U.D. 2.2 / Comando, segnalazione, sensori, trasduttori e attuatori	9
U.D. 2.3 / Hardware del PLC	10
U.D. 2.4 / Linguaggi di programmazione dei PLC	10
Modulo 3 / Linguaggio Ladder	11
U.D. 3.1 / Simbologia Ladder	11
U.D. 3.2 / Applicazioni base in Ladder	11
U.D. 3.3 / Diagrammi di flusso e codifica a bit multipli	12
Modulo 4 / Linguaggio SFC	13
U.D. 4.1 / Introduzione al linguaggio SFC	13
U.D. 4.2 / Simbologia SFC	13
U.D. 4.3 / Applicazioni SFC	14
Dal riempimento al ciclo completo	15
U.D. 4.4 / Software SoMachine Basic	16
U.D. 4.5 / Software CODESYS	16
Modulo 5 / Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC	17
U.D. 5.1 / Operazioni di temporizzazione	17
U.D. 5.2 / Operazioni di conteggio	18
U.D. 5.3 / Operazioni di confronto	18
U.D. 5.4 / Programmazione avanzata dei PLC	18

U.D. 5.5 / Aree di memoria e funzioni indirizzabili	19
U.D. 5.6 / Operazioni di controllo del programma	19
U.D. 5.7 / Operazioni di interrupt	20
U.D. 5.8 / Operazioni di scorrimento e rotazione	20
U.D. 5.9 / Operazioni logiche booleane avanzate	20
Conoscenze di base	22
Grandezze elettriche e legge di Ohm	22
Serie, parallelo e lettura dello schema	22
Logica booleana e comandi	23
Dal circuito al programma	23
Autoverifica	23
Soluzioni commentate	24
Approfondimenti	25
Sensori e trasduttori	25
Parametri statici e sensibilità	25
Parametri dinamici	25
Schede dei sensori	26
Scheda A / Temperatura e posizione resistiva	26
Scheda B: sensori di luce	27
Scheda C: estensimetro e ponte di Wheatstone	28
Scheda D: encoder e posizione digitale	29
Esercizi sui trasduttori	29
Soluzioni	30
Conversione analogico-digitale	30
Confronti e isteresi	31
Scalatura e validità dei segnali	32
Sequenze parallele	32
Un esempio integrato con OpenPLC	33
Un progetto in stile esame	34
Soluzione guidata	34
Educazione civica / Efficiamento energetico	35
Esercizi / Verifica trasversale	36
Soluzioni	36

Glossario / Termini principali e acronimi

Fondamentali: le basi per seguire il corso. Utili: termini di supporto e dettagli specifici. Passa il puntatore sulle voci per leggere la definizione, con un lettore PDF compatibile.

Fondamentali

Concetti e termini

Voce	Definizione
Attuatore	Dispositivo che trasforma un comando in un'azione fisica sul processo, per esempio un motore o una valvola.
Automa	Modello con stati e regole di transizione che descrive l'evoluzione di un comando o processo.
Bit	Binary Digit: cifra binaria, 0 oppure 1.
BOOL / REAL	Tipi di variabili: valore logico vero/falso e valore numerico con parte frazionaria e precisione finita.
Campionamento	Selezione dei valori del segnale in determinati istanti di tempo.
Contattore	Dispositivo elettromeccanico che comanda un carico attraverso contatti azionati da una bobina.
Fronte di discesa	Passaggio di un segnale logico da 1 a 0; va distinto dal mantenimento del valore 0.
Fronte di salita	Passaggio di un segnale logico da 0 a 1; va distinto dal mantenimento del valore 1.
Interblocco	Vincolo che impedisce comandi incompatibili, per esempio due direzioni simultanee.
Ladder / LD	Ladder Diagram: linguaggio grafico di programmazione PLC a contatti, bobine e blocchi.
Quantizzazione	Assegnazione di un valore o codice discreto a un intervallo di ampiezze del segnale.
Retroazione	Collegamento che riporta una misura dell'uscita all'ingresso del sistema per influenzarne il comportamento.
Risoluzione	Più piccola variazione distinguibile nelle condizioni dichiarate; non coincide con l'accuratezza complessiva.
Scalatura	Conversione del dato acquisito in unità fisiche mediante una relazione e un campo dichiarati.
Segnale analogico	Segnale il cui valore può variare con continuità entro un intervallo.
Segnale digitale	Segnale rappresentato mediante un insieme discreto di valori; nel caso binario i valori logici sono 0 e 1.
Sensibilità	Rapporto fra variazione dell'uscita e variazione dell'ingresso, o pendenza locale della caratteristica.
Sensore	Dispositivo che rileva una grandezza fisica e fornisce un segnale che ne rappresenta il valore o la presenza.
Setpoint	Valore desiderato della grandezza controllata, usato come riferimento nel confronto con la misura.
Variabile booleana	Variabile che può assumere soltanto due valori logici: vero o falso, rappresentati con 1 e 0.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
CPU	Central Processing Unit: unità che esegue il programma.
CTU	Count Up: contatore crescente che incrementa sul fronte di salita dell'ingresso di conteggio.
I/O	Input/Output: ingressi e uscite del sistema o del PLC.
PLC	Programmable Logic Controller: controllore a logica programmabile.
TOF / TON / TP	Timer Off-Delay, On-Delay e Pulse: ritardo allo spegnimento, ritardo all'accensione e impulso temporizzato.

Utili

Concetti e termini

Voce	Definizione
Aliasing	Alterazione apparente delle frequenze dovuta a campionamento insufficiente rispetto al contenuto del segnale.
Codifica one-hot	Rappresentazione a un bit per stato, con un solo bit attivo nel modello a stato unico.
Encoder	Trasduttore che associa alla posizione o al movimento impulsi o codici digitali.
Estensimetro	Sensore resistivo che rileva una deformazione meccanica tramite una variazione di resistenza.
Interrupt	Evento che richiede una gestione dedicata rispetto al normale programma ciclico.
Isteresi	Comportamento con soglie diverse di attivazione e disattivazione e mantenimento dello stato nella fascia intermedia.
Maschera	Parola di bit usata per selezionare le posizioni su cui eseguire operazioni logiche.
Offset	Termine costante della caratteristica di trasferimento, ossia il valore d'uscita a ingresso nullo nel modello affine.
OpenPLC	Ambiente usato nel percorso per preparare ed eseguire programmi per PLC.
Ponte di Wheatstone	Rete di quattro resistenze che confronta due partitori tramite una misura differenziale.
Pt100	Termoresistenza al platino con resistenza nominale di 100 ohm a 0 gradi Celsius.
Raw	Valore numerico grezzo restituito dall'acquisizione, da interpretare secondo la codifica del modulo.
Relè termico	Dispositivo che interviene in caso di sovraccarico secondo la propria caratteristica.
Ripetibilità	Concordanza fra risultati di misure ripetute nelle stesse condizioni.
Scorrimento / rotazione	Spostamento dei bit; nella rotazione il bit espulso rientra dall'altra estremità.
Termocoppia	Trasduttore che genera una tensione legata alle temperature delle giunzioni di materiali differenti.
Timeout	Tempo massimo di attesa, oltre il quale il controllo esegue l'azione prevista dalla specifica.
Transcaratteristica	Relazione fra grandezza d'ingresso e segnale d'uscita del trasduttore in condizioni definite.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
ADC	Analog-to-Digital Converter: convertitore che rappresenta un segnale analogico con codici numerici.
CU / CV / PV	Count Up input, Current Value, Preset Value: ingresso di conteggio, valore attuale e valore prefissato del contatore.
FBD / ST / IL	Function Block Diagram, Structured Text e Instruction List: linguaggi grafici o testuali per PLC.
GF	Gauge Factor: fattore di estensimetro che lega variazione relativa di resistenza e deformazione.
IN / PT / ET / Q	Input, Preset Time, Elapsed Time e uscita Q: ingresso, tempo impostato, tempo trascorso e uscita del timer.
LSB	Least Significant Bit: bit meno significativo; nella conversione indica anche il passo nominale associato a un conteggio.
MAT	Motore Asincrono Trifase.
SFC	Sequential Function Chart: organizzazione di un programma in passi, transizioni e azioni.

La mappa del percorso

N. Modulo

- 1 Elettromeccanica
- 2 Automazione industriale e PLC
- 3 Linguaggio Ladder
- 4 Linguaggio SFC
- 5 Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC

Ore Periodo

- | Ore | Periodo |
|-----|----------------|
| — | ATTIVO 1 MEDIO |
| — | 2 |
| — | 2 |
| — | 2 |
| — | 2 |

Educazione civica: efficientamento energetico, 2 ore.

Prima di iniziare / Conoscenze di base

Legge di Ohm, collegamenti elettrici, logica booleana e lettura di semplici schemi.

Riprendi le conoscenze di base con schemi ed esempi (p. 22). Vai all'autoverifica e alle soluzioni commentate.

Il filo conduttore

Una richiesta viene verificata insieme ai consensi; il programma aggiorna lo stato; le uscite comandano gli attuatori. Le misure permettono di osservare ciò che avviene nel processo.

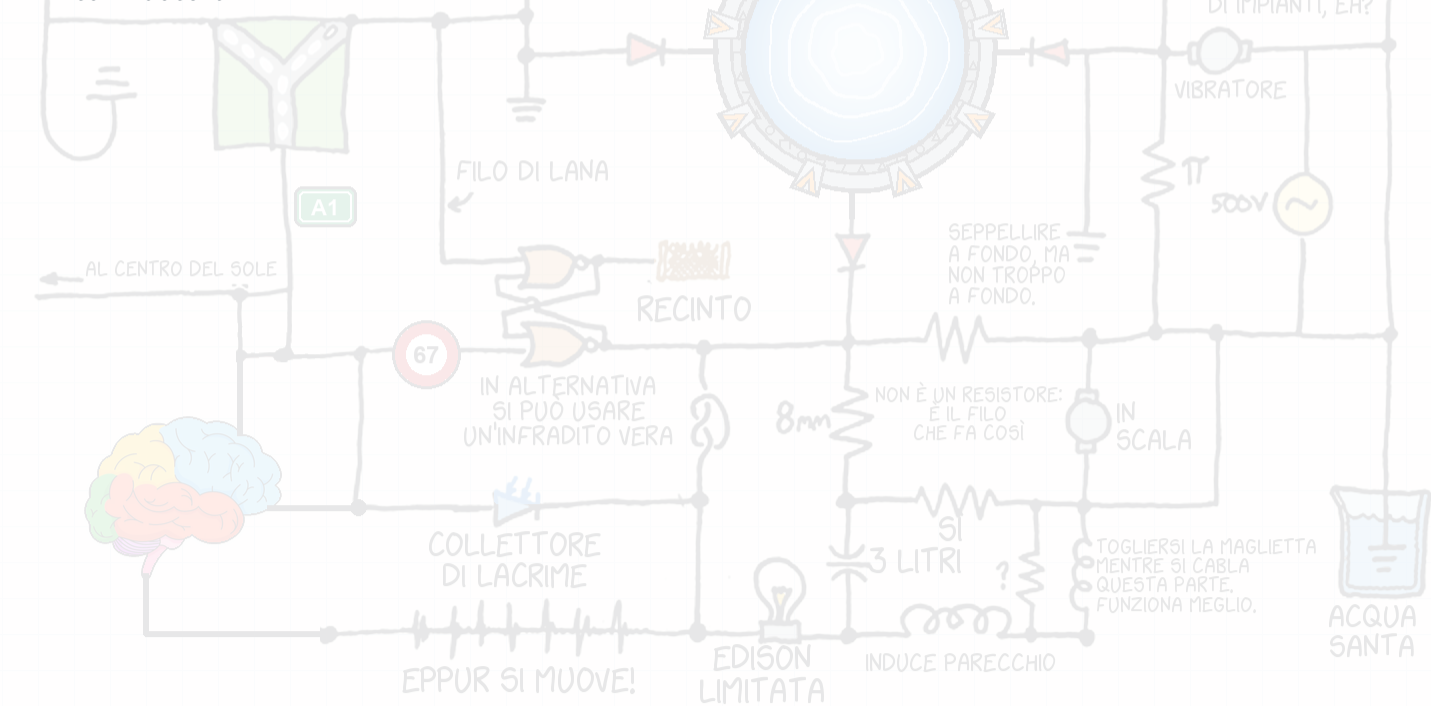
Richieste
e sensori

PLC
Logica e stato

Interfacce
e attuatori

Come usare gli esempi

Prima di programmare scrivi ingressi, uscite, stato iniziale e priorità. Prepara una tabella delle prove e confronta il comportamento previsto con la simulazione; le prove fisiche si svolgono sul banco predisposto con i docenti.



TITOLO STARGATE: SCHEMA ELETTRICO (QUASI) DEFINITIVO		TAVOLA 6 DI 7	REVISIONE FINALE_v3_DEFINITIVA
DISEGNATO JOHN	VERIFICATO Progettare · Comprendere · Verificare	SCALA A OCCHIO	COLLAUDO ESPLOSIONE CONTENUTA

Modulo 1 / Elettromeccanica

Primo periodo

I dispositivi elettromeccanici collegano una richiesta di comando al funzionamento del carico. Distinguiamo sempre potenza, comando e protezione.

U.D. 1.1 / Il contattore

Il **contattore** è un dispositivo elettromeccanico che permette di comandare un carico attraverso una bobina. Il circuito di comando e quello di potenza svolgono funzioni diverse.

- **Bobina:** quando viene alimentata, aziona il meccanismo elettromagnetico.
- **Contatti principali:** inseriscono o disinseriscono il carico previsto.
- **Contatti ausiliari:** servono per consenso, segnalazione, autoritenuta o interblocco.

La sigla della bobina non indica la corrente che possono portare i contatti principali: tensione di comando e caratteristiche del carico sono dati distinti.

U.D. 1.2 / Il relè termico

Il relè termico rileva una condizione di sovraccarico persistente del motore e interviene sul comando del contattore. Nella realizzazione elettromeccanica sfrutta il riscaldamento prodotto dalla corrente.

- Non sostituisce la protezione contro il cortocircuito.
- Una breve corrente di avviamento e un sovraccarico prolungato non sono la stessa situazione.
- La scelta, la regolazione e il riarmo dipendono da motore, dispositivo e progetto del banco.

Leggere il circuito completo

Il dispositivo di protezione rileva il problema; un suo contatto può interrompere il circuito della bobina. Per capire perché il motore si ferma occorre leggere sia potenza sia comando.

U.D. 1.3 / Richiami sugli schemi di potenza e di comando

- Lo **schema di potenza** mostra il percorso dell'energia verso il carico: alimentazione, protezioni, contatti principali e motore.
- Lo **schema di comando** mostra le condizioni che attivano le bobine: pulsanti, consensi e contatti ausiliari.
- Lo stesso identificatore, per esempio K1, collega la bobina ai contatti che essa aziona nei diversi punti del disegno.



Relazione funzionale: il collegamento tratteggiato rappresenta l'azionamento, non un filo elettrico.

U.D. 1.4 / La funzione di autoritenuta

L'**autoritenuta** mantiene il comando dopo il rilascio del pulsante di avvio. Nella logica a relè un contatto ausiliario del contattore è posto in parallelo al pulsante di marcia. Indichiamo con Start la richiesta di avvio, con StopOK il consenso all'esecuzione e con Run la memoria del comando:

$$\text{Run}_{\text{nuovo}} = \text{StopOK} \wedge (\text{Start} \vee \text{Run}_{\text{precedente}}).$$

$\wedge$ significa AND e $\vee$ significa OR. Se StopOK diventa falso il comando si azzerà, anche con Start premuto.

Prova della memoria

Premi Start, poi rilascialo: Run resta vero. Togli StopOK: Run torna falso. Se Start resta premuto quando ripristini il consenso, questa funzione elementare può ripartire; richiedere una nuova pressione è una specifica aggiuntiva.

U.D. 1.5 / Avviamento del motore asincrono trifase e segnalazioni

Il **motore asincrono trifase (MAT)** trasforma energia elettrica in movimento. Nell'avviamento diretto il contattore collega il motore all'alimentazione prevista dal progetto.

- Il comando di avvio è ammesso solo con i consensi presenti.
- L'arresto rimuove il comando alla bobina; il motore non si ferma necessariamente all'istante.
- Una spia collegata al comando indica una richiesta; un riscontro ausiliario indica lo stato del contattore; un sensore di moto fornisce un'informazione fisica diversa.

Associare le spie al significato

Per ciascuna segnalazione scrivi ciò che dimostra: «comando attivo», «contattore inserito», «protezione intervenuta». Non chiamare automaticamente «motore in movimento» una spia che osserva soltanto il comando.

U.D. 1.6 / Inversione di marcia del MAT e interblocco

L'inversione del senso di rotazione di un motore trifase si ottiene cambiando la sequenza delle fasi. In un quadro di inversione due contattori realizzano le due configurazioni.

- I comandi AVANTI e INDIETRO devono essere mutuamente esclusivi.
- L'**interblocco** impedisce l'attivazione contemporanea delle due direzioni.
- La logica deve definire richieste simultanee, arresto e passaggio fra le direzioni.

Prima si simula, poi si prova sul banco



Le connessioni di potenza e gli interblocchi elettrici/meccanici sono predisposti e verificati con i docenti. L'esclusione logica nel programma non sostituisce le protezioni del quadro. Il tempo di arresto del motore deve essere considerato prima di una nuova direzione.

Modulo 2 / Automazione industriale e PLC

Secondo periodo

Il PLC acquisisce segnali e comanda il processo secondo un programma. Sensori, attuatori e interfacce danno significato fisico alle variabili.

U.D. 2.1 / Introduzione all'automazione industriale

Un automatismo esegue un compito secondo regole definite. Il processo è ciò su cui si agisce; il controllore riceve informazioni e produce comandi.

- **Osservare:** acquisire presenza, posizione, temperatura o altre grandezze.
- **Decidere:** verificare consensi, stato e condizioni di transizione.
- **Agire:** comandare attuatori e segnalazioni.

Un comando a tempo può lavorare ad anello aperto. Quando una misura del risultato torna al controllore e influenza il comando si ha retroazione.

U.D. 2.2 / Comando, segnalazione, sensori, trasduttori e attuatori

Pulsanti e selettori esprimono richieste; spie e segnalatori restituiscono informazioni all'operatore. Un sensore rileva una grandezza e un trasduttore la converte in un segnale utilizzabile; un attuttore agisce sul processo.

- Un finecorsa rileva una posizione; un encoder può produrre impulsi o codici di posizione.
- Una termoresistenza cambia resistenza con la temperatura; la catena di acquisizione deve trasformarla in una misura.
- Un motore o una valvola eseguono un'azione attraverso la relativa interfaccia di comando.

Sensori, parametri caratteristici e conversione dei segnali sono sviluppati negli approfondimenti, con esempi e schede dei componenti.

U.D. 2.3 / Hardware del PLC

Il PLC (Programmable Logic Controller) acquisisce segnali, esegue il programma e aggiorna le uscite.

- CPU (Central Processing Unit): elabora le istruzioni.
- Memorie: contengono programma, variabili e configurazione.
- I/O (Input/Output): collegano sensori e attuatori; possono essere digitali o analogici.
- Alimentazione e interfacce: devono essere compatibili con i dispositivi collegati.

Nel modello ciclico si leggono gli ingressi, si esegue il programma e si aggiornano le uscite. L'indirizzo associa un nome simbolico a un canale; il valore iniziale e la ritentività stabiliscono cosa accade al riavvio.

U.D. 2.4 / Linguaggi di programmazione dei PLC

- LD (Ladder Diagram): contatti, bobine e blocchi.
- FBD (Function Block Diagram): collegamenti fra blocchi funzionali.
- ST (Structured Text): testo strutturato, adatto anche a calcoli e condizioni.
- IL (Instruction List): sequenze di istruzioni che elaborano un risultato intermedio.
- SFC (Sequential Function Chart): passi, transizioni e azioni per descrivere sequenze.

La funzione richiesta viene prima della rappresentazione. Uno stesso automatismo può essere descritto con linguaggi diversi, purché stato iniziale, priorità e risultati delle prove coincidano. I linguaggi disponibili dipendono da software e controllore.

Modulo 3 / Linguaggio Ladder

Secondo periodo

Le reti Ladder esprimono condizioni logiche e assegnazioni. La memoria permette di conservare un comando o rappresentare un passo.

U.D. 3.1 / Simbologia Ladder

Un contatto diretto verifica che una variabile sia vera; un contatto negato verifica che sia falsa. La bobina ordinaria assegna a una variabile il risultato della rete.



L'uscita è vera se Richiesta è vera e Blocco è falso.

In serie si realizza AND, in parallelo OR. Il simbolo software non stabilisce da solo se il pulsante fisico sia normalmente aperto o normalmente chiuso: conta il significato del valore acquisito.

U.D. 3.2 / Applicazioni base in Ladder

Riprendi l'autoritenuta della U.D. 1.4. Realizza un ramo con Start in parallelo alla memoria Run, in serie al consenso StopOK, e assegna il risultato alla bobina Run.

Tabella delle prove

- Start premuto e consenso presente: Run diventa vero.
- Start rilasciato: Run resta vero.
- Consenso assente: Run diventa falso.
- Avvio e arresto insieme: prevale l'arresto.

Per l'inversione usa uno stato unico FERMO/AVANTI/INDIETRO o una logica equivalente che garantisca l'esclusione dei comandi. Prova esplicitamente richieste simultanee e cambio di direzione.

U.D. 3.3 / Diagrammi di flusso e codifica a bit multipli

Il diagramma di flusso descrive l'ordine delle operazioni e le condizioni di scelta. Per rappresentare una sequenza nel PLC possiamo associare un bit a ogni passo: è una codifica a bit multipli, spesso detta *one-hot* quando un solo passo deve essere attivo.

- Per ATTESA, RIEMPIMENTO e SCARICO usa tre memorie: S0, S1 e S2.
- All'avvio imposta soltanto S0. La combinazione con tutti i bit falsi non rappresenta l'attesa, se non lo prevede la specifica.
- Una transizione disattiva il passo precedente e attiva quello successivo.
- Calcola le transizioni dallo stato precedente, evitando che l'ordine delle reti faccia saltare più passi nello stesso ciclo.

Tre bit possono rappresentare otto combinazioni, ma nel modello a passo unico ne usiamo soltanto tre. Le combinazioni non ammesse richiedono una gestione definita.

Modulo 4 / Linguaggio SFC

Secondo periodo

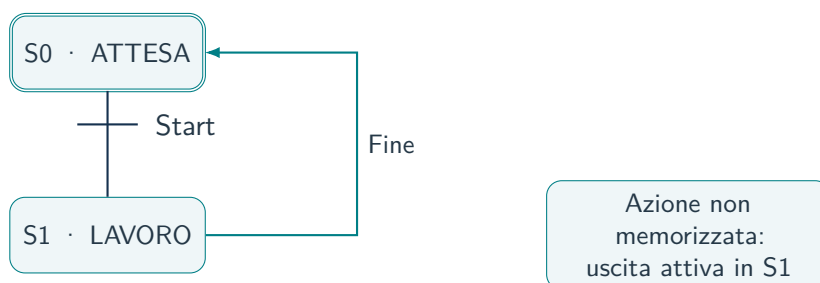
Passi, transizioni e azioni rendono leggibile la successione delle operazioni. Il diagramma deve includere stato iniziale e priorità.

U.D. 4.1 / Introduzione al linguaggio SFC

Lo SFC organizza il controllo in passi, transizioni e azioni. Il passo iniziale definisce la partenza; le condizioni delle transizioni stabiliscono quando cambiare fase. Condizioni e azioni possono essere espresse anche con reti Ladder.

U.D. 4.2 / Simbologia SFC

Il **Ladder** rappresenta condizioni e assegnazioni con contatti, bobine e blocchi. Lo **SFC** organizza una sequenza in passi, transizioni e azioni. Un passo è attivo o inattivo; una transizione può scattare quando i passi precedenti necessari sono attivi e la condizione associata è vera.

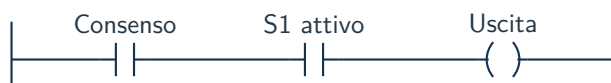


SFC concettuale a due passi; il doppio bordo identifica il passo iniziale.

Nel Ladder un contatto diretto legge una variabile vera, uno negato una falsa. Un contatto software non identifica automaticamente il tipo fisico di un pulsante. Nel modello ciclico, ingressi e stato attuale producono il nuovo stato e le uscite. Indichiamo con s_k lo stato, con u_k gli ingressi e con y_k le uscite al ciclo k . Le funzioni f e g descrivono rispettivamente transizioni e uscite:

$$s_{k+1} = f(s_k, u_k), \quad y_k = g(s_k, u_k).$$

Quando le uscite dipendono soltanto dallo stato si parla di modello di Moore; se dipendono anche dagli ingressi, di Mealy. In entrambi i casi vanno precisate priorità e inizializzazione.



Ladder di un'azione non memorizzata: uscita vera se il consenso e il passo S1 sono attivi.

Un passo attivo non è una riga eseguita una volta

Il controllore continua a eseguire ciclicamente il programma. Le azioni possono restare attive per molti cicli; un contatore non deve incrementarsi a ogni ciclo se l'evento è un solo pezzo transitato.

Prova tu. In S1 l'uscita deve restare attiva finché arriva Fine. Serve una nuova pressione di Start a ogni ciclo?

Risposta: no. Il passo attivo conserva la condizione di lavoro fino alla transizione prevista.

U.D. 4.3 / Applicazioni SFC

Progettiamo un riempimento didattico: S0 attesa, S1 riempimento, S2 completato. Start avvia se il livello alto H non è già presente; H conclude il riempimento. Ack riporta da S2 a S0. Un consenso P disattivato porta sempre a S0.

Stato	Condizione	Successivo	Azione
Qualsiasi	$P = 0$	S0	Valvola chiusa; priorità massima.
S0	$P = 1$, Start e non H	S1	Inizia il riempimento.
S1	$P = 1$, H	S2	Chiudi valvola.
S2	$P = 1$, Ack	S0	Pronto a un nuovo ciclo.
Qualsiasi	Nessuna condizione precedente	Invariato	Mantieni lo stato.



Transizioni ordinarie con $P = 1$. La transizione prioritaria verso S0 è descritta in tabella.

Uscita. $Valve = P \wedge (s = S1) \wedge \overline{H}$: l'intervento del livello alto interrompe il comando anche prima del successivo stato logico, nel modello di valutazione adottato.

Traccia di collaudo

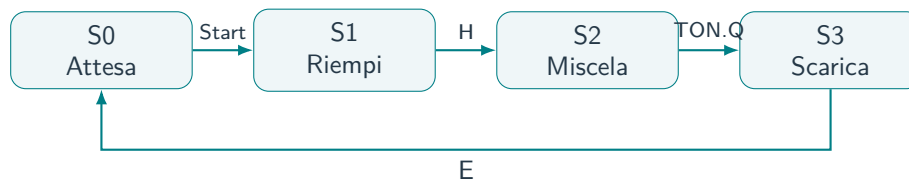
Parti da S0 con $H=0$. Dai Start: S1, valvola aperta. Rilascia Start: resta S1. Porta H a 1: valvola chiusa e S2. Dai Ack: S0. Ripeti con H già alto all'inizio: Start non avvia.

Dal grafo al programma. Ogni arco diventa una condizione di transizione. Si copia lo stato attuale in NextState, si applicano le priorità e si aggiorna State una sola volta. Il grafo non deve attraversare più stati nello stesso ciclo per effetto involontario dell'ordine delle reti.

Da completare in un progetto reale. Guasto del sensore, tempo massimo di riempimento, sovrappieno e guasto dell'attuatore richiedono gestione specifica. L'esempio introduce la sequenza ordinaria.

Dal riempimento al ciclo completo

Estendiamo la sequenza a un ciclo di lavorazione: attesa, riempimento, miscelazione, scarico. Sono presenti sensore di livello alto H e segnale E che vale 1 a serbatoio vuoto.



Sequenza ordinaria. Per l'avvio si richiedono consenso P e condizione iniziale E; Stop riporta a S0.

Azioni. Valvola di ingresso in S1, agitatore in S2, valvola di scarico in S3. Si definisce un TON da 5 s con IN vero soltanto in S2. Ogni uscita è inoltre condizionata da P.

Priorità. Prima si controllano arresto e anomalie; poi si valuta una sola transizione ordinaria in base allo stato all'inizio del ciclo. Le uscite si calcolano da uno stato coerente. Uno stato non valido porta al comportamento di recupero definito, qui S0 con uscite disattivate e segnalazione.

Traduzione ordinata

1. Acquisisci ingressi e conserva OldState.
2. Esegui il timer con $IN = (OldState = S2)$.
3. Calcola NextState applicando prima le priorità.
4. Assegna State = NextState una sola volta.
5. Calcola le uscite in funzione di State e dei consensi.

Prove mirate. Stop durante ogni fase; H già vero all'avvio; mancato arrivo di H; E bloccato a 0 durante lo scarico; riavvio. I casi di sensore bloccato richiedono timeout di diagnosi e specifiche aggiuntive: senza di essi il modello può restare nel passo.

Stesso comportamento, due rappresentazioni

In SFC sono visibili passi e transizioni. In Ladder gli stessi stati possono essere codificati da un intero con comparatori o da memorie con esclusione garantita. La verifica deve confrontare le tracce, non la somiglianza grafica.

U.D. 4.4 / Software SoMachine Basic

SoMachine Basic permette di configurare e programmare i controllori supportati. Nel percorso sequenziale si incontrano rappresentazioni Grafcet: passi e transizioni descrivono la successione delle operazioni.

1. Crea il progetto e seleziona il controllore disponibile.
2. Associa ingressi, uscite e memorie ai nomi scelti nello schema.
3. Definisci passo iniziale, transizioni e azioni.
4. Compila e prova il ciclo, osservando i passi attivi e le uscite.

Il progetto del banco e la versione installata saranno forniti dal docente.

U.D. 4.5 / Software CODESYS

CODESYS è un ambiente di sviluppo per sistemi di automazione. Il progetto comprende il dispositivo scelto, i programmi e le task che ne stabiliscono l'esecuzione.

- Crea un programma SFC con passo iniziale, transizioni e azioni.
- Dichiarare i dati necessari; collega il programma alla task prevista.
- Prova prima la sequenza con ingressi simulati, se il dispositivo e l'ambiente lo consentono.
- Per trasferire il programma occorre il target compatibile e la sua configurazione.

La prova utile è la stessa usata per lo schema: a parità di eventi, il processo deve attraversare gli stati previsti. Non basta che il programma compili.

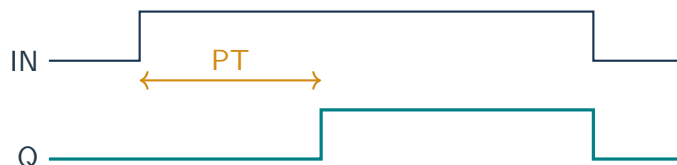
Modulo 5 / Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC

Secondo periodo

Tempi, conteggi, confronti e gestione dei dati permettono di costruire automatismi più completi. Ogni nuova funzione richiede prove mirate.

U.D. 5.1 / Operazioni di temporizzazione

Un **TON** ritarda l'attivazione: con IN vero accumula tempo ET e porta Q a vero quando ET raggiunge PT. Se IN torna falso, nel TON non ritentivo ET e Q si azzerano. Un **TOF** ritarda lo spegnimento; un **TP** genera un impulso temporizzato secondo le regole del blocco utilizzato.



TON ideale: Q si attiva dopo PT e si disattiva quando IN torna falso.

Un **CTU** incrementa CV al fronte di salita di CU; con reset R attivo azzerà il conteggio. Q segnala che CV ha raggiunto o superato PV, nei limiti del tipo e del blocco. Un ingresso alto per dieci scansioni produce un incremento, non dieci.

Timer: chiamata ciclica e memoria

Per un TON da 3 s, un IN alto per 2 s seguito da IN=0 non attiva Q. Una successiva attivazione riparte da zero. Nel programma il blocco va eseguito a ogni ciclo con lo stesso nome d'istanza, alimentando IN dalla condizione del passo.

SFC. Un timer può avere $IN = (s = S1)$; la sua uscita Q abilita la transizione da S1 a S2. Uscendo da S1, IN torna falso e il TON si resetta. Ogni temporizzazione indipendente richiede la propria istanza.

Esercizio. CU assume i valori 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 senza reset, partendo da CV=0.

Soluzione: CV vale 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Con PV=3, Q diventa vero all'ultimo passo.

Tempo e numero di scansioni

PT si esprime in tempo, non in quantità di cicli. L'osservazione delle transizioni è comunque influenzata dal periodo della task e dai ritardi di acquisizione. Impulsi veloci richiedono ingressi e contatori adeguati.

U.D. 5.2 / Operazioni di conteggio

Il CTU (Count Up) conta i fronti di salita. CU è l'ingresso di conteggio, R il reset, PV il valore prefissato, CV il valore corrente e Q la segnalazione di soglia raggiunta.

- Un sensore mantenuto alto corrisponde a un solo fronte, non a un pezzo per ogni scansione.
- Il reset riporta il conteggio alla condizione prevista dal blocco.
- Impulsi più rapidi dell'acquisizione richiedono ingressi o contatori adatti.

Cinque pezzi per lotto

Imposta PV a 5 e collega il sensore a CU. Registra CV dopo ogni pezzo; osserva Q al quinto. Prova poi sensore bloccato alto, reset e ripartenza del lotto.

U.D. 5.3 / Operazioni di confronto

Un confronto trasforma una relazione fra numeri in un risultato booleano: maggiore, minore, uguale, maggiore o uguale. Per una temperatura T , la condizione $T > 30$ è falsa a 30 esatti.

- Confronta grandezze espresse nella stessa unità e con tipi compatibili.
- Distingui soglia raggiunta e soglia superata.
- Se la misura oscilla vicino alla soglia, una funzione con isteresi usa livelli diversi per accensione e spegnimento.

Esempio commentato: comando di ventilazione con isteresi.

U.D. 5.4 / Programmazione avanzata dei PLC

Un programma cresce meglio se è diviso in funzioni leggibili: acquisizione, controlli di validità, sequenza e assegnazione delle uscite.

- Usa blocchi riutilizzabili per compiti ripetuti, con ingressi e uscite chiari.
- Ogni blocco con memoria richiede un'istanza per ogni funzione indipendente.
- Definisci chi può scrivere una variabile: due parti che comandano la stessa uscita possono entrare in conflitto.
- Prepara prove separate e poi una prova dell'insieme.

Negli approfondimenti: rami paralleli e gestione delle risorse condivise.

U.D. 5.5 / Aree di memoria e funzioni indirizzabili

- **Ingressi:** dati acquisiti dai dispositivi; **uscite:** valori destinati agli attuatori.
- **Memorie interne:** stati, risultati intermedi, conteggi e parametri.
- **Tipi:** BOOL per condizioni logiche, INT (Integer) per interi, REAL per misure frazionarie, TIME per durate.
- **Indirizzo e nome:** il nome spiega il significato; l'indirizzo individua la posizione o il canale.

Ritentivo significa conservato nelle condizioni previste dal dispositivo e dalla configurazione. Non tutte le memorie sopravvivono a ogni reset o perdita di alimentazione. Il programma deve dichiarare quale stato iniziale è richiesto.

U.D. 5.6 / Operazioni di controllo del programma

Le istruzioni di controllo decidono quali operazioni eseguire: scelta condizionata, selezione fra casi, richiamo di un blocco o ripetizione di operazioni.

- Una condizione IF esegue una parte di programma solo quando la condizione è vera.
- Una selezione CASE associa azioni a valori distinti, per esempio agli stati di un automa.
- Un ciclo di istruzioni deve terminare in un tempo compatibile con la task.

Non aspettare il sensore in un ciclo infinito

Un ciclo che attende un ingresso può impedire il completamento della scansione. Rappresenta l'attesa con uno stato: il programma termina il ciclo corrente e ricontrolla il sensore alla scansione successiva.

U.D. 5.7 / Operazioni di interrupt

Un **interrupt**, o interruzione, segnala un evento che può richiedere una gestione dedicata rispetto alla normale esecuzione ciclica.

- Associa l'evento a un compito breve e definito, secondo le funzioni del controllore.
- Distingui ciò che va acquisito subito da ciò che può essere elaborato nel ciclo ordinario.
- Evita scritture concorrenti non coordinate sulle stesse variabili.

Esempio: registrare l'arrivo di un impulso e aggiornare un dato che il programma ciclico leggerà. Un fronte riconosciuto nel programma ordinario non equivale automaticamente a un interrupt hardware.

U.D. 5.8 / Operazioni di scorrimento e rotazione

Una parola è un insieme ordinato di bit. Lo **scorrimento** sposta i bit; nell'esempio logico i posti liberati diventano zero e il bit espulso si perde. La **rotazione** riporta il bit espulso all'altra estremità.

Quattro bit, un posto verso sinistra

Parola iniziale: 1001.

Scorrimento logico a sinistra: 0010.

Rotazione a sinistra: 0011.

La larghezza della parola è parte dell'operazione. Un registro a scorrimento può rappresentare l'avanzamento di pezzi lungo posizioni successive; l'avanzamento deve corrispondere a un evento del processo, non a ogni scansione.

U.D. 5.9 / Operazioni logiche booleane avanzate

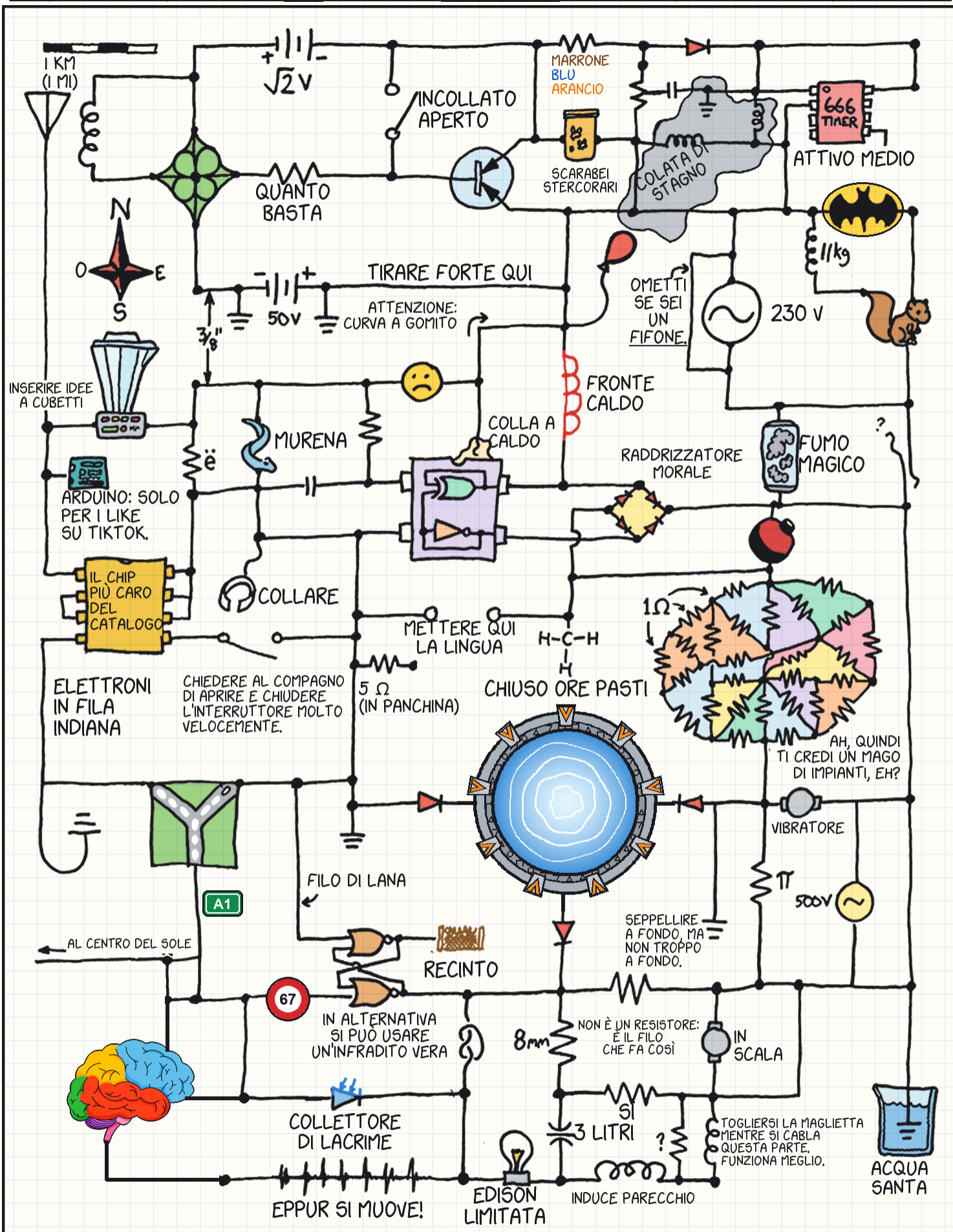
Con parole di bit, AND, OR e XOR agiscono su ogni posizione. Una **maschera** seleziona i bit interessati.

- AND con una maschera conserva soltanto le posizioni in cui la maschera vale 1.
- OR può impostare a 1 bit selezionati.
- XOR (Exclusive OR) inverte i bit nelle posizioni selezionate.

Leggere un insieme di segnalazioni

Per la parola 1010, AND con 0010 dà 0010: il bit selezionato è attivo. XOR con 0010 dà invece 1000: quel bit viene invertito.

Le operazioni su una parola non sono la stessa cosa di un'unica condizione BOOL. Specifica tipo, larghezza e significato di ogni posizione.



TITOLO		TAVOLA	REVISIONE
STARGATE: SCHEMA ELETTRICO (QUASI) DEFINITIVO		6 DI 7	FINALE_v3_DEFINITIVA
DISEGNATO	VERIFICATO	SCALA	COLLAUDO
JOHN TRAVOLT	QUELLO BRAVO AL PRIMO BANCO	A OCCHIO	ESPLOSIONE CONTENUTA

Conoscenze di base

Questi richiami riprendono i prerequisiti del corso. [Torna alla panoramica iniziale.](#)

Grandezze elettriche e legge di Ohm

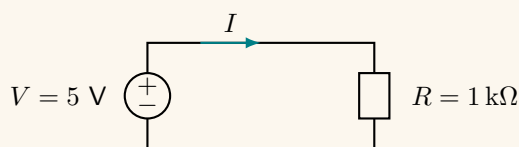
- **Tensione V [volt, V]:** differenza di potenziale fra due punti.
- **Corrente I [ampere, A]:** carica elettrica che attraversa una sezione nell'unità di tempo.
- **Resistenza R [ohm, Ω]:** grandezza che lega tensione e corrente in un resistore ohmico.

La legge di Ohm si legge: **tensione [V] = resistenza [Ω] $\times$ corrente [A].**

$$V = RI, \quad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}.$$

Prima di calcolare, rendi coerenti le unità: $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$; $1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$.

Un resistore alimentato a 5 V

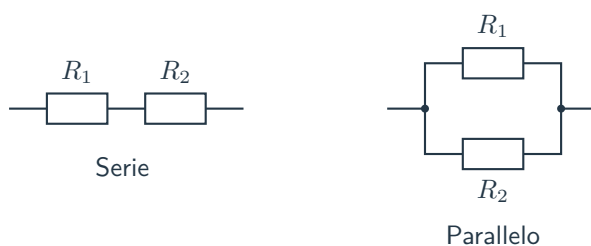


$$I = \frac{5}{1000} = 0,005 \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

Il calcolo riguarda il resistore indicato: non si applica direttamente a qualunque dispositivo elettronico.

Serie, parallelo e lettura dello schema

- **Serie:** componenti attraversati dalla stessa corrente, senza diramazioni fra loro.
- **Parallelo:** componenti collegati agli stessi due nodi, quindi sottoposti alla stessa tensione.
- Un **nodo** riunisce punti collegati da conduttori ideali. Il punto pieno nello schema segnala una connessione.
- Per leggere uno schema, individua alimentazione, ritorno, carico e dispositivi che aprono o chiudono il percorso.



Logica booleana e comandi

Un bit assume uno dei due valori 0 e 1. Una variabile BOOL rappresenta una condizione falsa o vera; il significato fisico va dichiarato, per esempio “richiesta di avvio presente”.

- **AND:** il risultato è vero soltanto quando tutte le condizioni sono vere.
- **OR:** il risultato è vero quando almeno una condizione è vera.
- **NOT:** inverte vero e falso.

Due condizioni per dare un consenso

A indica richiesta presente; B indica consenso presente; Y è il comando risultante. Occorrono entrambe le condizioni: $Y = A B$, dove il prodotto significa AND.

A		B	Y	
		0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

La tabella di verità elenca tutte le combinazioni: è utile per preparare le prove del programma.

Dal circuito al programma

- Distingui il **circuito di potenza**, che alimenta il carico, dal **circuito di comando**, che decide quando attivarlo.
- Un contatto normalmente aperto è aperto a riposo; uno normalmente chiuso è chiuso a riposo. “Normale” indica la condizione di riferimento del dispositivo.
- Un’istruzione a contatto in Ladder verifica una variabile: non è necessariamente la copia del contatto fisico collegato all’ingresso.
- Dichiarare ingressi, uscite e stato iniziale. Un comando combinatorio dipende dagli ingressi attuali; uno sequenziale dipende anche dallo stato memorizzato.

Autoverifica

1. Nel circuito a 5 V della pagina precedente sostituisci R con $2\text{ k}\Omega$. Quale corrente prevedi?
2. Due resistori collegati agli stessi due nodi sono in serie o in parallelo? Quale grandezza hanno in comune?
3. Per il consenso $Y = AB$, quanto vale Y con $A = 1$ e $B = 0$?
4. Un comando che resta attivo dopo il rilascio di Start richiede memoria? Perché?

Soluzioni nella pagina seguente.

Soluzioni commentate

1. $I = V/R = 5/2000 = 0,0025 \text{ A} = 2,5 \text{ mA}$. A tensione costante, raddoppiando la resistenza si dimezza la corrente.
2. Sono in parallelo e hanno la stessa tensione ai capi. Le correnti possono essere diverse.
3. $Y = 0$: con AND devono essere vere entrambe le condizioni.
4. Sì. Dopo il rilascio, il comando deve conservare l'informazione dell'avvio precedente: il comportamento dipende anche dallo stato.

[Torna all'autoverifica.](#)

[Torna alla panoramica iniziale.](#)

Approfondimenti

Queste schede sviluppano misura, acquisizione e progetto delle sequenze. Puoi consultarle quando il problema richiede maggiori dettagli.

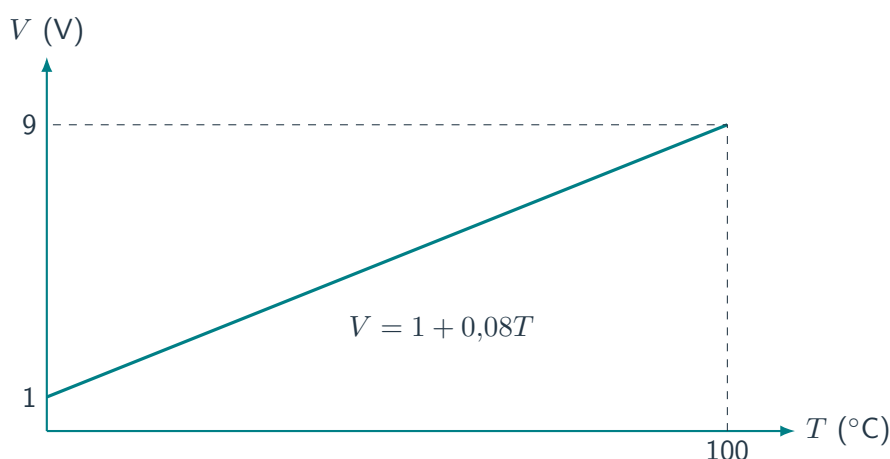
Sensori e trasduttori

Nelle schede indichiamo con x la grandezza misurata e con y il segnale prodotto. L'indice k identifica il ciclo del controllore; gli altri simboli sono specificati nei singoli esempi.

Un **sensore** risponde a una grandezza fisica; un **trasduttore** la converte in una grandezza di altra natura, spesso elettrica. Nell'uso pratico i termini possono sovrapporsi. Una catena di misura comprende anche alimentazione, condizionamento e acquisizione. Si classificano per grandezza (temperatura, luce, posizione, forza), principio fisico, tipo di segnale e necessità di eccitazione. Una termocoppia genera una tensione; una termoresistenza cambia resistenza e richiede un circuito di lettura. Un'uscita digitale può trasmettere un numero, non soltanto uno stato acceso/spento.

Parametri statici e sensibilità

La **transcaratteristica** o caratteristica di trasferimento è $y = f(x)$ in condizioni stazionarie. Per una legge affine $y = ax + b$, la sensibilità è $S = \Delta y / \Delta x = a$; b è l'offset. Una legge affine con offset non nullo non è lineare nel senso stretto della sovrapposizione.



La **risoluzione** è la più piccola variazione distinguibile nelle condizioni dichiarate. La **ripetibilità** riguarda la concordanza fra misure ripetute nelle stesse condizioni. Una buona ripetibilità non elimina un errore sistematico: letture molto vicine possono essere tutte spostate rispetto al riferimento.

Sensibilità con unità

Sensibilità = variazione dell'uscita / variazione dell'ingresso: $S = \Delta V / \Delta T$, con ΔV in volt e ΔT in gradi Celsius; S si esprime in $V/^\circ C$.

Da 0 a $100^\circ C$, l'uscita passa da 1 a 9 V: $S = 8/100 = 0,08 V/^\circ C$. Un incremento di $0,5^\circ C$ produce idealmente 40 mV. Non sappiamo ancora se rumore ed elettronica permettano di distinguerlo.

Parametri dinamici

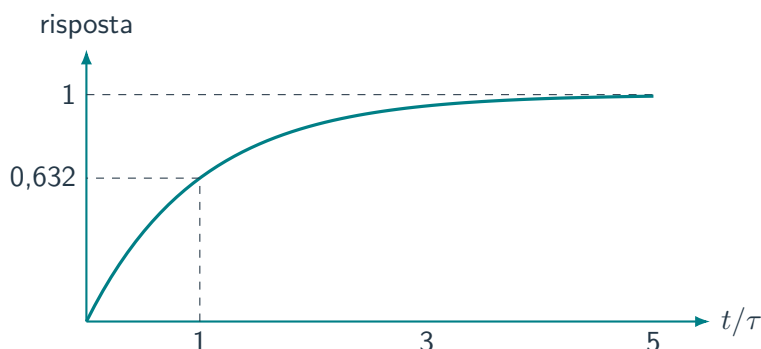
Nel modello del primo ordine, τ è la costante di tempo e y_0, y_∞ sono il valore iniziale e quello finale dell'uscita; t è il tempo trascorso dal cambiamento dell'ingresso.

Un sensore reale non risponde sempre istantaneamente. Il **tempo di transizione** va specificato con una convenzione, per esempio dal 10% al 90% della variazione finale dopo un gradino. Un modello del primo

ordine, con guadagno statico unitario, ha risposta normalizzata:

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

La costante di tempo τ indica il raggiungimento del 63,2% della variazione. Per questo modello il tempo 10–90% è circa $2,20\tau$.



Risposta al gradino ideale: dopo 3τ si raggiunge circa il 95% della variazione.

La **risposta in frequenza** descrive attenuazione e ritardo di fase per ingressi sinusoidali. Nel modello del primo ordine:

$$|H(j2\pi f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f\tau)^2}}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi\tau}.$$

Alla frequenza f_c l'ampiezza è circa 0,707 di quella a frequenza molto bassa; non significa che sopra f_c il sensore smetta improvvisamente di funzionare.

Scegliere in base alla velocità

Per il modello del primo ordine: $t_{10-90} \simeq 2,2\tau$ e $f_c = 1/(2\pi\tau)$. τ è la costante di tempo [s], t_{10-90} il tempo per passare dal 10% al 90% della variazione finale [s] e f_c la frequenza di taglio [Hz].

Con $\tau = 2$ s, il tempo 10–90% è circa 4,4 s e $f_c \simeq 0,080$ Hz. Il sensore può essere adeguato a una temperatura che cambia lentamente, ma non a seguire fedelmente oscillazioni rapide.

Prova tu. Con $\tau = 0,1$ s, quanto valgono tempo 10–90% e f_c ?

Risposta: circa 0,22 s e 1,59 Hz.

Schede dei sensori

Questa U.D. raccoglie più dispositivi. Li analizziamo in quattro schede collegate: temperatura e posizione, luce, deformazione, movimento digitale.

Scheda A / Temperatura e posizione resistiva

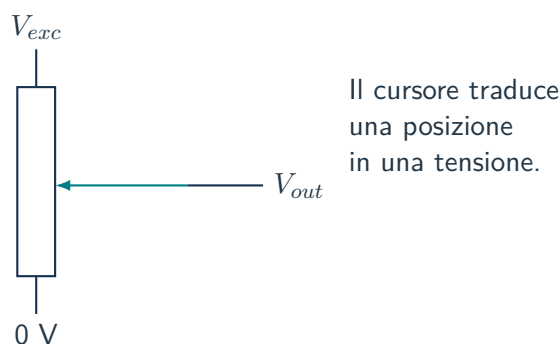
Una **termoresistenza** varia la resistenza con la temperatura. Per una Pt100, $R_0 = 100\ \Omega$ a $0\ ^\circ\text{C}$; un'approssimazione introduttiva è: T è la temperatura in gradi Celsius, $R(T)$ la resistenza a quella temperatura e α il coefficiente di variazione per grado.

$$R(T) \simeq R_0(1 + \alpha T), \quad \alpha \simeq 0,00385\ ^\circ\text{C}^{-1}.$$

La legge completa non è perfettamente affine. Corrente di misura, autoriscaldamento e resistenza dei collegamenti influenzano la lettura; le connessioni a tre o quattro fili aiutano a trattare l'effetto dei conduttori.

Potenzimetro. Un cursore preleva una frazione della tensione applicata a una pista resistiva. Se la pista è uniforme e l'uscita non è caricata: La tensione di uscita [V] è la tensione di alimentazione [V] moltiplicata per la frazione di corsa del cursore: x è la posizione, L la corsa totale, espresse nella stessa unità.

$$V_{out} = V_{exc} \frac{x}{L}.$$



Termocoppia. Due materiali differenti producono una tensione legata alle temperature delle giunzioni. La lettura richiede il riferimento della giunzione fredda e una conversione appropriata; la sensibilità dipende dal tipo e dalla temperatura.

Convertitore di temperatura. Un circuito dedicato può trasformare il segnale del sensore in tensione, corrente o dato digitale, introducendo guadagno, offset, linearizzazione e diagnostica. Sensore e convertitore non sono intercambiabili senza controllare campo e interfaccia.

Due calcoli rapidi

Pt100 a 50 °C: $R \simeq 100(1 + 0,00385 \cdot 50) = 119,25 \Omega$.

Potenzimetro da 100 mm alimentato a 10 V, cursore a 30 mm: $V_{out} = 3 \text{ V}$, assumendo uscita non caricata.

Scheda B: sensori di luce

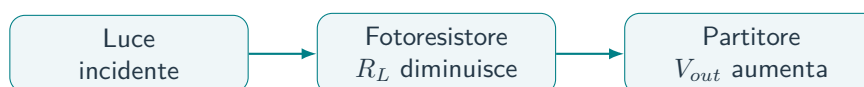
Un **fotoresistore** modifica la resistenza con l'illuminazione, generalmente diminuendola all'aumentare della luce. È spesso non lineare e relativamente lento; la relazione va ricavata dalla caratteristica del componente. Un **fotodiodo** genera una corrente legata alla luce incidente, entro il proprio campo di funzionamento. Un **fototransistor** sfrutta l'azione transistor per ottenere un segnale maggiore, con limiti dinamici e dipendenze dal circuito.

Dispositivo	Segnale osservato	Aspetto da controllare
Fotoresistore	Variazione di resistenza	Non linearità, tempo di risposta.
Fotodiodo	Fotocorrente	Circuito di conversione corrente-tensione, rumore.
Fototransistor	Corrente amplificata	Saturazione, guadagno e velocità.

Partitore con fotoresistore. Poniamo R_L verso V_{exc} e una resistenza fissa R verso 0 V. Il nodo intermedio vale:

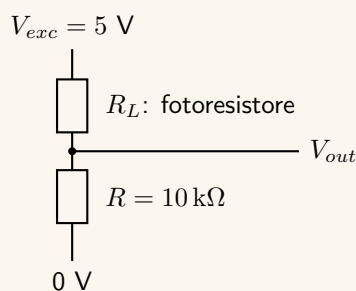
$$V_{out} = V_{exc} \frac{R}{R_L + R}.$$

Se la luce aumenta e R_L diminuisce, V_{out} aumenta. Scambiando le posizioni delle due resistenze, cambia il verso della risposta.



Controllo del verso

Lo schema del partitore rende esplicito quale componente è verso l'alimentazione:



Con $V_{exc} = 5\text{ V}$ e $R = 10\text{ k}\Omega$: al buio $R_L = 90\text{ k}\Omega$ produce $V_{out} = 0,5\text{ V}$; con più luce $R_L = 10\text{ k}\Omega$ produce $V_{out} = 2,5\text{ V}$. Questi valori sono dati d'esercizio, non la curva universale di un fotoresistore.

Applicazione. Per un comando crepuscolare, il programma deve sapere se un segnale alto significa più luce o meno luce. Una prova a due condizioni note evita di invertire il comando.

Non basta la forma del segnale

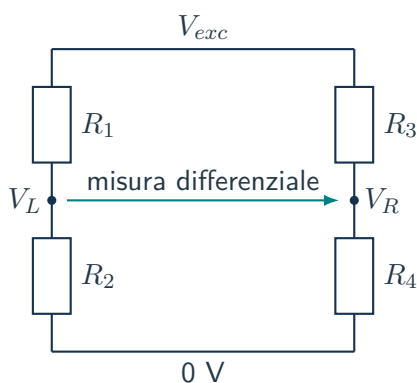
Una tensione non diventa automaticamente una misura in lux. Servono una caratteristica di conversione e una calibrazione adeguata; la risposta spettrale del sensore può differire da quella dell'occhio.

Scheda C: estensimetro e ponte di Wheatstone

Un **estensimetro a filo** varia la resistenza quando si deforma. Indicando con $\varepsilon = \Delta L/L$ la deformazione relativa:

$$\frac{\Delta R}{R} = GF \varepsilon,$$

dove GF è il fattore di estensimetro. La deformazione è adimensionale; $1000\mu\varepsilon = 0,001$. Il **ponte di Wheatstone** confronta due partitori e rende misurabili piccole variazioni di resistenza. Nel disegno definiamo $V_o = V_L - V_R$:



$$V_o = V_{exc} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right).$$

Il ponte è bilanciato quando $R_1/R_2 = R_3/R_4$. La polarità del segnale cambia se si scambiano gli ingressi della misura differenziale.

Un segnale piccolo ma significativo

$R_1 = R_3 = R_4 = 120 \Omega$, $R_2 = 120 + \Delta R$, $GF = 2$, $\varepsilon = 0,001$. Si ottiene $\Delta R = 0,24 \Omega$. Con $V_{exc} = 5$ V:

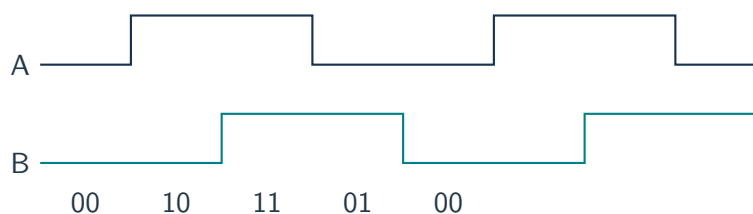
$$V_o = 5 \left(\frac{120,24}{240,24} - \frac{1}{2} \right) \simeq 2,50 \text{ mV}.$$

Il risultato spiega la necessità di amplificazione differenziale, controllo del rumore e compensazione degli effetti termici.

Prova tu. Se la deformazione raddoppia restando piccola, il segnale è circa doppio. La relazione esatta del ponte resta quella sopra, non una proporzionalità perfetta per qualunque variazione.

Scheda D: encoder e posizione digitale

Un **encoder** associa al movimento una sequenza di segnali o un codice. L'encoder **incrementale** produce impulsi: contando variazioni si stima lo spostamento rispetto a un riferimento. L'encoder **assoluto** fornisce un codice di posizione entro il proprio campo. Due canali incrementali A e B in quadratura permettono di determinare anche il verso. Con la convenzione illustrata, la sequenza $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$ descrive un verso; la sequenza inversa descrive l'altro.



Nel verso disegnato A anticipa B. La corrispondenza con il verso meccanico dipende da cablaggio e convenzione.

Impulsi e conteggi non sono sinonimi

Conteggi per giro = periodi per giro $\times$ transizioni contate per periodo. Poi **passo angolare [gradi/conteggio] = 360 gradi / conteggi per giro.**

Un encoder fornisce 1000 periodi per giro su ciascun canale. Con decodifica $\times 4$ si contano quattro transizioni per periodo: 4000 conteggi/giro. La risoluzione angolare nominale è $360/4000 = 0,09^\circ$ per conteggio. Con $\times 1$ sarebbe $0,36^\circ$.

Velocità. Se si misurano ΔC conteggi in Δt secondi e si hanno C_{rev} conteggi/giro:

$$n = \frac{60 \Delta C}{C_{rev} \Delta t} \text{ giri/min.}$$

Con 800 conteggi in 0,1 s e $C_{rev} = 4000$, si ottengono 120 giri/min.

Il contatore deve riuscire a vedere gli impulsi

Una scansione PLC ordinaria può perdere fronti veloci. Occorrono frequenza massima d'ingresso, contatori veloci o interfacce adatte. Un encoder incrementale richiede inoltre gestione del riferimento e della perdita di alimentazione secondo l'applicazione.

Attività. Confronta potenziometro, encoder incrementale e assoluto: quale segnale producono, quale riferimento richiedono e quali informazioni restano disponibili dopo un riavvio?

Esercizi sui trasduttori

Da due punti di una caratteristica assunta affine si ricavano pendenza e offset. Poi si inverte la relazione per trasformare il segnale in unità fisiche.

Da pressione a tensione e ritorno

Per una caratteristica lineare: **sensibilità [V/bar] = variazione di tensione [V] / variazione di pressione [bar]**. Con p pressione [bar], V uscita [V], V_0 uscita a pressione nulla e S sensibilità, $V = V_0 + Sp$, quindi $p = (V - V_0)/S$.

Un trasduttore fornisce 1 V a 0 bar e 9 V a 10 bar.

$$S = \frac{9 - 1}{10 - 0} = 0,8 \text{ V/bar}, \quad V = 1 + 0,8p.$$

Con $V = 5 \text{ V}$, $p = (5 - 1)/0,8 = 5 \text{ bar}$. Se la catena distingue variazioni di 10 mV, la variazione equivalente in ingresso è $0,010/0,8 = 0,0125 \text{ bar}$, senza considerare altre limitazioni.

Esercizio A. Un sensore di posizione passa da 0,5 V a 4,5 V fra 0 e 200 mm. Determina sensibilità, legge e posizione corrispondente a 3,5 V.

Esercizio B. Il potenziometro della scheda A è letto con una risoluzione di tensione pari a 20 mV. Con 10 V su 100 mm, qual è la risoluzione equivalente in posizione?

Esercizio C. Cinque letture in condizioni stabili sono 25,1; 25,2; 25,1; 25,2; 25,1 °C. Il riferimento vale 24,5 °C. Una piccola dispersione dimostra assenza di errore sistematico?

Soluzioni

A. $S = 4/200 = 0,020 \text{ V/mm}$. $V = 0,5 + 0,020x$; $x = (3,5 - 0,5)/0,020 = 150 \text{ mm}$.

B. La sensibilità vale 0,1 V/mm. La variazione equivalente è $0,020/0,1 = 0,2 \text{ mm}$. È una stima relativa alla lettura elettrica, non una garanzia sull'intero sistema meccanico.

C. No. La media è 25,14 °C, con scostamento di 0,64 °C dal riferimento. Ripetibilità e accordo con il riferimento descrivono aspetti diversi.

Controllo dimensionale

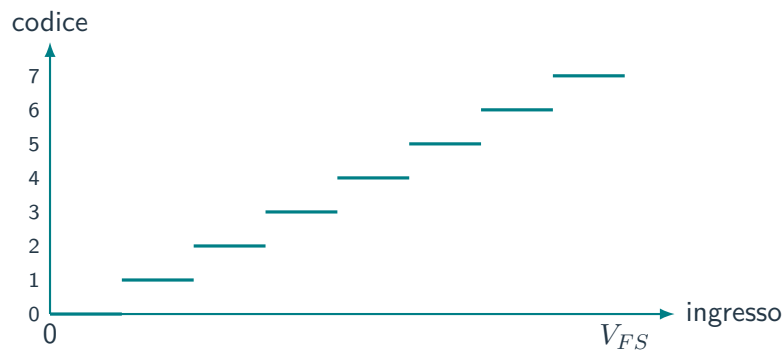
Una sensibilità in V/bar si inverte per ottenere bar/V. Un segnale in mV va convertito in V prima di usarlo con una sensibilità espressa in V per unità fisica. Gli errori di fattore 1000 sono spesso errori di unità.

Conversione analogico-digitale

La conversione analogico-digitale comprende campionamento, quantizzazione e codifica. Il **campionamento** sceglie gli istanti; la **quantizzazione** assegna un intervallo di ampiezza; la **codifica** rappresenta il risultato con bit. Un ADC ideale unipolare di n bit dispone di 2^n codici, da 0 a $2^n - 1$. Per un campo di ampiezza V_{FS} , il passo nominale è:

$$q = \frac{V_{FS}}{2^n}.$$

Nel modello didattico a intervalli usiamo $C = \lfloor V/q \rfloor$, limitato all'intervallo dei codici. Associando a ogni codice il centro dell'intervallo, l'errore di quantizzazione ideale è al massimo $q/2$, esclusa saturazione.



ADC illustrativo a 3 bit: otto intervalli. Le soglie reali vanno lette nella documentazione.

Un ADC a 12 bit

Passo di quantizzazione [V] = ampiezza del campo [V] / numero di livelli, ossia $q = (V_{\max} - V_{\min})/2^n$, dove n è il numero di bit. Dividendo q per la sensibilità S [V/bar] si ottiene la variazione equivalente di pressione [bar].

Campo 0–10 V: $q = 10/4096 = 2,441$ mV. Per il sensore da 0,8 V/bar dell'U.D. 1.5, la variazione equivalente è $q/S \simeq 0,00305$ bar. A 5 V il modello assegna il codice 2048.

Per ricostruire un segnale limitato in banda occorre una frequenza di campionamento superiore al doppio della massima frequenza presente, con margine e filtro anti-alias adeguati nella pratica. Campionare lentamente può far apparire un'oscillazione come una frequenza diversa.

Due denominatori, due significati

2^n compare nel passo degli intervalli ideali. $2^n - 1$ può comparire nella scalatura fra estremi numerici, per esempio codice 0 e codice 4095 associati agli estremi dichiarati dal modulo. Non scambiare la convenzione di scalatura con la risoluzione ideale dell'ADC.

Confronti e isteresi

Un confronto trasforma un valore numerico in una condizione booleana: maggiore, minore o compreso in un intervallo. Prima del confronto si controllano validità, unità e campo del segnale. Una sola soglia può far commutare rapidamente l'uscita in presenza di rumore. L'**isteresi** usa due soglie e una memoria. Per una ventola, scegliamo accensione a 28 °C e spegnimento a 26 °C:

$$Q_{k+1} = \begin{cases} 0, & \text{se segnale non valido,} \\ 1, & T_k \geq 28, \\ 0, & T_k \leq 26, \\ Q_k, & 26 < T_k < 28. \end{cases}$$



Isteresi: le frecce indicano crescita e diminuzione della temperatura.

Implementazione. Dichiarare T come REAL e $Valid$, Q , $NextQ$ come BOOL. Calcolare $NextQ$ usando confronti e priorità della formula, poi assegnarlo una sola volta a Q . Nel Ladder si possono usare comparatori e reti equivalenti; evitare bobine ordinarie duplicate sulla stessa variabile.

Sequenza da simulare

Con $Q = 0$ e segnale valido, applica $T = 25, 27, 29, 27, 25$. Le uscite attese sono 0, 0, 1, 1, 0. A 27 °C la risposta dipende dalla storia: questo è un comando sequenziale.

Gestione del guasto. In questo esercizio il segnale non valido spegne la ventola e attiva un allarme separato. In un impianto reale la scelta potrebbe essere diversa: lo stato sicuro deve derivare dai rischi del processo, non da una regola universale.

Consegna. Prova esattamente 26 e 28 °C, un valore fuori campo e un riavvio. Riporta gli esiti attesi prima della simulazione.

Scalatura e validità dei segnali

Il modulo analogico fornisce un numero che deve essere convertito in unità fisiche secondo la codifica dichiarata dal costruttore. La relazione generale fra due estremi è:

$$x = x_{min} + \frac{Raw - Raw_{min}}{Raw_{max} - Raw_{min}}(x_{max} - x_{min}).$$

Raw può essere un intero con segno, una codifica scalata o un dato già convertito. Non esiste un valore massimo universale per tutti i PLC.

Scalatura dichiarata

Con estremi iniziali nulli: **temperatura [°C] = codice letto / codice di fondo scala × temperatura di fondo scala [°C]**. Il rapporto fra i codici indica la frazione del campo misurata.

Un modulo didattico restituisce 0 a 0 V e 10000 a 10 V. Il trasduttore misura 0–200 °C su 0–10 V. Con $Raw=3750$:

$$T = 0 + \frac{3750}{10000} \cdot 200 = 75 \text{ °C}.$$

Usare un calcolo reale o una conversione di tipo appropriata: una divisione intera eseguita troppo presto può eliminare la parte frazionaria.

Segnale 4–20 mA. Per un trasmettitore 0–10 bar:

$$p = \frac{I - 4 \text{ mA}}{16 \text{ mA}} 10 \text{ bar}.$$

A 12 mA si hanno 5 bar. Il valore 4 mA corrisponde allo zero della misura; correnti anomale possono fornire indicazioni diagnostiche, con soglie e codici specificati dall'apparato.



Filtro semplice. Una media mobile di quattro campioni attenua variazioni rapide: $\bar{x}_k = (x_k + x_{k-1} + x_{k-2} + x_{k-3})/4$. Introduce anche ritardo; non deve nascondere una condizione che richiede un intervento tempestivo.

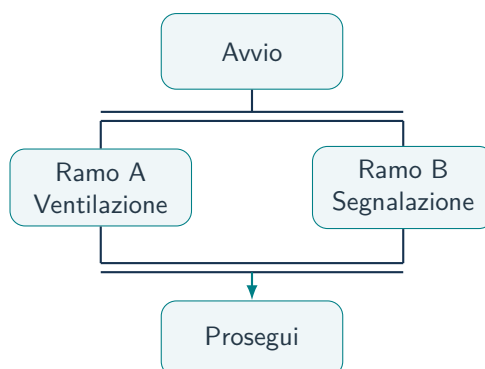
Non mascherare i guasti

Limitare ogni valore fuori campo al massimo o al minimo può nascondere un errore del sensore. Conserva un indicatore di validità distinto dalla misura e definisci come il controllo reagisce a un dato non valido.

Sequenze parallele

Nel progetto possono evolvere più attività: illuminazione, ventilazione e segnalazione. **Parallelismo logico** significa che più sequenze sono attive nello stesso intervallo; non implica che le istruzioni siano eseguite fisicamente nello stesso istante. In SFC una divergenza simultanea attiva più rami. La convergenza sincronizza

i rami quando le condizioni previste sono soddisfatte. Una scelta alternativa, invece, seleziona un percorso e richiede condizioni esclusive o una priorità esplicita.



Schema concettuale di rami simultanei. La prosecuzione richiede il completamento di entrambi.

Esempio. Il ramo A termina dopo 5 s, il ramo B dopo tre impulsi. Se i tre impulsi arrivano a 2 s, B attende che A termini; se arrivano a 8 s, A attende B. Occorre definire un timeout se uno dei rami potrebbe non concludersi.

Un solo punto decide l'uscita condivisa

Se due rami scrivono la stessa bobina ordinaria, l'ultima assegnazione può sovrascrivere la precedente. Produci richieste separate e usa una rete di arbitraggio con priorità dichiarate per assegnare l'uscita una sola volta.

Task e risorse. Anche in sistemi con più task, dati condivisi, periodicità e ordine vanno progettati. Per questi esercizi si assume una sola task ciclica e sequenze logiche separate: timer e memorie di ogni ramo hanno istanze distinte.

Prova tu. Un ramo richiede accensione luce e un altro richiede spegnimento generale. Quale vince?

Risposta: non lo decide il parallelismo; lo deve stabilire la specifica.

Un esempio integrato con OpenPLC

Caso integrato: aula automatizzata. Il modello gestisce luce e ventilazione con dati simulati. Ingressi: presenza P, illuminamento L, temperatura T, validità dei segnali e consenso generale E. Le soglie seguenti sono scelte didattiche.

Funzione	Regola
Luce	Con presenza, accende se $L \leq 250$ lx e spegne se $L \geq 350$ lx; nella fascia intermedia mantiene la richiesta.
Assenza	Il TON misura assenza continua: dopo 60 s spegne la luce. Una nuova presenza resetta il TON.
Ventilazione	Accende a $T \geq 28^{\circ}\text{C}$ e spegne a $T \leq 26^{\circ}\text{C}$, con isteresi.
Consenso / guasto	$E = 0$ spegne le uscite e azzerà le richieste. Un dato non valido attiva allarme e disattiva la funzione associata nel modello.

Organizzazione. Dichiarare L e T come REAL; E, P, validità e richieste come BOOL; un'istanza TON per l'assenza. Le memorie di luce e ventola sono indipendenti. La rete finale assegna le uscite una sola volta e applica consenso e validità. Durante l'assenza inferiore a 60 s la richiesta luce mantiene il valore precedente, senza nuove decisioni su L. Al ritorno della presenza riprende la valutazione delle soglie. Così il comportamento è definito anche nella fase intermedia.

Collaudo guidato

1. Presenza, 200 lx: luce accesa.
2. Presenza, 300 lx: resta accesa.
3. Presenza, 400 lx: luce spenta.
4. Riporta 200 lx e poi toglie presenza: luce accesa prima di 60 s, spenta al termine.
5. Con $T = 29, 27, 25$ e segnale valido: ventola 1, 1, 0.
6. Togli E: entrambe le uscite devono risultare spente.

Da registrare. Versione OpenPLC, periodo task, valori iniziali, tabella I/O, reti, traccia delle prove. L'esempio va adattato al target del laboratorio; non assume indirizzi analogici o un formato Raw universali.

Prova aggiuntiva. Reintroduci presenza dopo 40 s di assenza: il conteggio si azzerava. Una successiva assenza deve durare nuovamente 60 s prima dello spegnimento.

Un progetto in stile esame

Quesito originale in stile esame: riempimento a pressione. Un processo simulato riempie un recipiente fino a 6 bar. Un trasmettitore fornisce 4–20 mA su 0–10 bar. L'ingresso rende disponibile la corrente I in mA come dato reale e un bit Valid. Sono presenti Start e StopOK. Il ciclo parte da ATTESA con nuovo fronte di Start, pressione inferiore a 6 bar e consensi validi. Passa a RIEMPIMENTO; a 6 bar chiude la valvola e va a FINE. Un guasto del segnale o il mancato raggiungimento di 6 bar entro 20 s porta ad ALLARME. Stop ha priorità e riporta ad ATTESA. Il reset di ALLARME richiede Reset e condizioni valide.

Richieste. Definire I/O, scalatura, stati, uscite e priorità; impostare timer e rilevamento del fronte; proporre una sequenza di prove.

Soluzione guidata

1 · Scalatura. $p = (I - 4) \cdot 10/16$. La soglia 6 bar corrisponde a $I = 4 + 16 \cdot 6/10 = 13,6$ mA. Si usa Valid e la diagnostica del modulo; non si deduce la validità soltanto dal risultato numerico.

2 · Stati. S0 attesa, S1 riempimento, S2 fine, S3 allarme. All'avvio S0 e valvola chiusa. Un TON con PT=20 s ha IN vero in S1. Il rilevatore di fronte Start va eseguito ogni ciclo con istanza persistente.

3 · Priorità. Stop richiesto porta a S0. Negli altri casi, segnale non valido porta a S3. In S1, se $p \geq 6$ si va a S2; altrimenti, se TON.Q, a S3. In questo esempio il raggiungimento della soglia prevale sul timeout se osservati nello stesso ciclo. S2 torna a S0 con Ack; S3 torna a S0 con Reset e segnale valido, senza avviare automaticamente.

4 · Uscita. $Valve = StopOK \wedge Valid \wedge (s = S1) \wedge (p < 6)$. Un solo punto assegna Valve. La segnalazione di allarme deriva da S3 e/o dalla diagnostica secondo la specifica.

5 · Prove. Avvio valido; Start mantenuto; pressione già alta; stop in riempimento; sensore non valido; mancata salita di pressione; soglia raggiunta al timeout; reset senza nuovo Start. Ogni prova parte da uno stato dichiarato.

Il criterio di valutazione

Una soluzione convincente collega ogni requisito a una condizione verificabile. La sola rete Ladder, senza unità, priorità e prove, non dimostra che il progetto rispetti la traccia.

Educazione civica / Efficientamento energetico

2 ore I controlli automatici possono ridurre il consumo evitando funzionamenti inutili. Il risultato dipende dalla funzione richiesta e dalle condizioni d'uso.

Un elettrodomestico che si arresta quando ha finito

Confronta un ciclo a durata fissa con un arresto comandato da una misura della condizione raggiunta, per esempio l'umidità del carico in un'asciugatrice. Individua sensore, decisione e attuatore; discuti consumi, risultato del trattamento ed eventuali errori della misura.

Per una stima a potenza costante, l'energia E è il prodotto della potenza P per la durata t : $E = Pt$. Con P in kW e t in ore, E è in kWh. Il risparmio va confrontato a parità di servizio ottenuto, includendo i consumi del controllo.

Esercizi / Verifica trasversale

- 1 · **Sensibilità.** Un sensore fornisce 0–5 V per 0–250 mm. Calcola sensibilità e posizione a 3 V.
- 2 · **Dinamica.** Un sensore del primo ordine ha $\tau = 0,5$ s. Determina tempo 10–90% e frequenza caratteristica.
- 3 · **Ponte.** Nel ponte della scheda C, tutte le resistenze valgono $100\ \Omega$ tranne $R_2 = 101\ \Omega$. Con $V_{exc} = 10$ V, calcola V_o .
- 4 · **Encoder.** 500 periodi/giro, decodifica x4, 1000 conteggi in 0,5 s. Calcola risoluzione angolare e velocità.
- 5 · **ADC.** Un ADC ideale a 10 bit ha campo 0–5 V. Trova il passo q e la variazione equivalente per una sensibilità di $20\text{ mV}/^\circ\text{C}$.
- 6 · **Isteresi.** Con soglie 26 e $28\ ^\circ\text{C}$, stato iniziale spento e dati validi, applica 27, 28, 27, 26, 27. Determina Q .
- 7 · **Sequenze.** Due rami paralleli finiscono rispettivamente a 4 e 7 s. Quando può proseguire la convergenza che richiede entrambi? Che cosa accade se il secondo ramo non termina?

Soluzioni

1. $S = 5/250 = 0,020\text{ V/mm}$; $x = 3/0,020 = 150\text{ mm}$.
2. Tempo 10–90% $\simeq 1,10\text{ s}$; $f_c = 1/(2\pi \cdot 0,5) \simeq 0,318\text{ Hz}$.
3. $V_o = 10(101/201 - 1/2) \simeq 0,02488\text{ V}$, cioè 24,88 mV, con la polarità dichiarata.
4. 2000 conteggi/giro; $360/2000 = 0,18^\circ$ per conteggio. $n = 60 \cdot 1000/(2000 \cdot 0,5) = 60\text{ giri/min}$.
5. $q = 5/1024 = 4,883\text{ mV}$; $\Delta T = q/S \simeq 0,244^\circ\text{C}$. Rumore e altri errori possono peggiorare la risoluzione effettiva.
6. $Q = 0, 1, 1, 0, 0$. Le uguaglianze alle soglie sono parte della specifica.
7. A 7 s, più il ritardo di valutazione del controllore. Se il secondo ramo non termina, la convergenza resta in attesa salvo timeout o altra uscita prevista.

Prima di consegnare

Controlla unità, segno del segnale, stato iniziale, uguaglianze alle soglie, comandi simultanei e riavvio. Una formula corretta può comunque essere usata con una convenzione sbagliata.